

RISE IN × STELLAR PRO HACKATHON 2026 · GENESIS TRACK

payper

teknik özet ve teslim dosyası

Türkiye'nin işletme sermayesi, her yerden fonlanabilir. Alıcısı zincir üstünde onaylamış bir e-fatura, USDC tutan herkesin saniyeler içinde ve elli dolardan başlayarak fonlayabildiği bir enstrümana dönüşüyor. Tedarikçiye aynı gün lira geçiyor; fonlayıcı hiçbir Türk bankasına dokunmuyor.

payper.live

github.com/cansarihan/payper

Stellar testnet · protokol 28

Can Sarıhan · Berk Çiçek

1 · Anlatısal "Neden"

Ne inşa ediyoruz

Zincir üstü alacak finansmanı. Tedarikçi vadeli e-faturasını yüklüyor, alıcı zincir üstünde onaylıyor, fatura fonlanabilir bir enstrümana dönüşüyor. İskonto oranı zincirden okunan verilerle hesaplanıyor, para SEP-6 anchor üzerinden lira olarak bankaya iniyor, vadede alıcı ödüyor ve kontrat fonlayıcılara oransal dağıtıyor.

Hangi sorunu çözüyor

Türk KOBİ'si malı gönderiyor, maaşı ödüyor, parayı üç ay sonra alıyor. Bu açığı faktoring kapatıyor — Türkiye'de 2025'te **1,875 trilyon ₺** hacim, yaklaşık **95.000 müşteri**, çoğunluğu KOBİ. Yani talep kanıtlanmış bir pazar.

Bağlayıcı kısıt talep değil, arz. Türkiye'de faktoring sermayesi banka sermayesidir; bir faktoring şirketi ancak kendi bilançosunun ve banka limitlerinin izin verdiği kadar avans verebilir. Aynı riski aynı fiyata seve seve alacak yurt dışındaki bir fonlayıcı oraya ulaşamıyor — sırf mevzuat yüzünden değil, muhabir bankacılığı, kur dönüşümünü ve mutabakatı ekonomik kılacak bilet büyüklüğünün altında altyapı hiç yok.

Hedef kullanıcılar

Taraf	Kim	Ne kazanıyor
Tedarikçi	Tek bir büyük kurumsal alıcıya vadeli fatura kesen KOBİ. Perakende, otomotiv yan sanayi, inşaat malzemesi. Fatura 50.000–500.000 ₺, vade 30–120 gün.	Parayı doksan gün sonra değil bugün, TL olarak banka hesabında alıyor.
Alıcı	Faturayı ödeyen kurumsal firma.	Vadesi değişmiyor, ek maliyeti yok; tek imzayla tedarik zincirini güçlendiriyor.
Fonlayıcı	USDC tutan herhangi biri. Türk banka hesabı, TL hesabı ve yerleşiklik gerekmiyor.	Onaylanmış bir alacağa dayalı, kripto piyasasıyla ilintisiz getiri. Elli dolardan başlayarak.

Değer önerisi

Havuzu açıyoruz

Faktoring şirketinin tavanı bilançosudur. Burada fonlayıcı, USDC tutan herkes — beş saniyede, elli dolarlık biletle.

Fiyat doğrulanabilir

İskonto bizim söylediğimiz sayı değil, quote() 'un döndürdüğü hesap. Fonlayıcı kontratı kendi çağırır, aynı sonucu alır.

Para ile vaat aynı işlemde

fund() USDC'yi taşıırken alacağı da yazıyor. repay() biz olmadan çalışıyor.

Bir ETTN, bir finansman

Kimlik vergi idaresinden geliyor; tekillik miras alınıyor. İkinci kayıt kontratça reddediliyor.

DÜRÜST ÇERÇEVE

Tekillik kontrolü manşet değil, hijyen maddesidir. Türkiye'de lisanslı kurumlar için KKB'nin Fatura Kayıt Sistemi zaten bu işi yapıyor. Bizim kontratımızın kattığı şey, **o perimetrenin dışından gelen sermayeye aynı garantiyi üyelik gerektirmeden vermesi** — ki ürünün bütün amacı dışarıdan sermaye getirmek.

2 · MVP · teslim kalemleri

İstenen	Durum
Herkese açık GitHub deposu	github.com/cansarihan/payper — açık, iki ortak yazar
İyi yapılandırılmış README	Beş dakikada değerlendirme bölümüyle başlıyor; mimari, tasarım kararları, teknik zorluklar ve Honest limitations bölümü dahil
Stellar Testnet'te akıllı sözleşme	Dört kontrat deploy edildi, aşağıda adresleriyle
Ön uç / uygulama URL'si	payper.live — kendi sunucumuz, Cloudflare Tunnel
Çalışır canlı demo	Jüri panele girip fatura yükleyebiliyor, teklif alabiliyor, fonlayabiliyor, kapatabiliyor. Her adım testnet'e gerçek işlem yazıyor
Belgelenmiş kontrat kimlikleri	README'de Deployed artifacts tablosu, hepsi stellar.expert linkli
Soroban SDK	27.0.6, wasm32v1-none, protokol 28

Deploy edilmiş kontratlar · Stellar testnet

Kontrat	Adres
Fatura kontratı	CCKQ0R0LDKC3MM3ZFYUSMG6K463HIKMB7EAJZQMXVN7NSEZG64CROYCNB
Hazine adaptörü	CD4ZF0AZ7HZMG6N7YX7TIW6M45Q6FGH2RI56YDZAPSIFT3TYH65Q5SDNF
DeFindex vault	CBXHELM65LG05400WBCIQKRVHJGQPSG6D2J5QSALXKYHJHR2J5RP0DCP
Hazine, yerel yedek	CACRTTWHUUD7KCJWVYCKJIHGZM5K2WWHXKWCCG4PR3X52ALG3NTGDI
TRY/USD beslemesi	CC06YMLR2MUB4JYZIU77XC07DP6EVN00AF4ZZQXZOW7UEVNG52XJLRC
USDC (SAC)	CBIELTK6YBZJU5UP2WWQEUCYKLP6AUNZ2BQ4WWFEIE3USCIHMXQDAMA
Anchor	tr-mock-anchor.fly.dev

2.262

satır Rust · 9 dosya

15.416

satır TS/TSX · 82
dosya

22

kontrat testi

20

API route

14

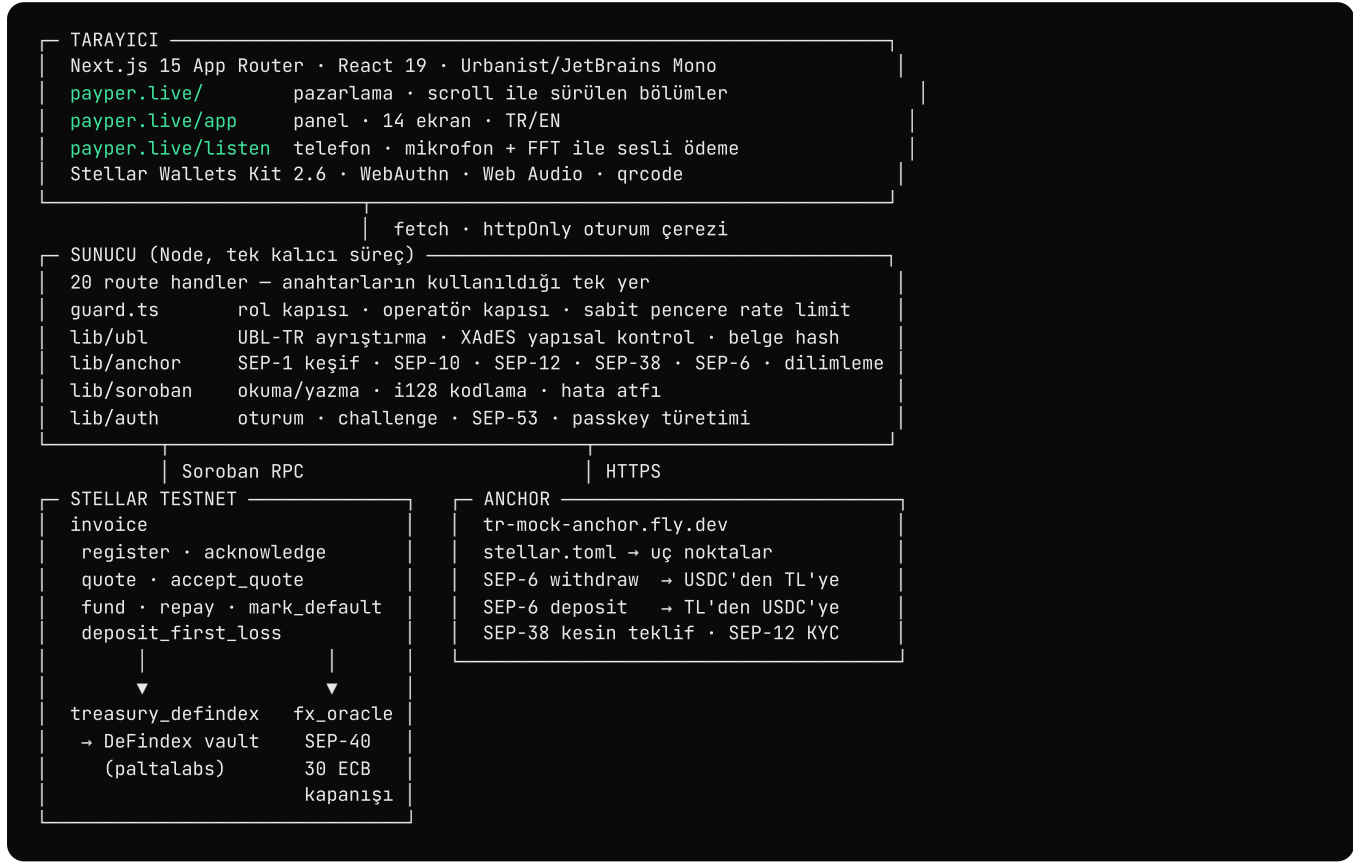
panel ekranı

7

SEP standardı

3 · Teknik dokümantasyon

Genel mimari



Ana bileşenler ve sorumlulukları

Bileşen	Sorumluluk
contracts/invoice	ETTN tekilliği, kayıt, onay, fiyatlama, teklif kilidi, fonlama, kapanış, temerrüt ve rücu, whitelist, ilk zarar tamponu
contracts/treasury_defindex	Hazineyi DeFindex vault'u ile destekler; pozisyonu vault payı olarak tutar, vault'un gerçekleşmiş oranını raporlar
contracts/treasury_local	Aynı adaptör arayüzünün düz USDC karşılığı — vault erişilemezse ürün yine çalışsın diye
contracts/fx_oracle	SEP-40 biçimli TRY/USD beslemesi, 30 gerçek ECB kapanışıyla tohumlanmış
src/lib/ubl	UBL-TR ayrıştırma, XAdES yapısal kontrolü, belge hash'i
src/lib/anchor	SEP-1 keşif, SEP-10 kimlik, SEP-38 teklif, SEP-6 transfer, anchor limitlerine göre dilimleme
src/lib/chirp*.ts	Sesli ödeme çerçevesi: 16 ton, 5 sembolük senkron dizisi, CRC-8; alıcıda 4096 noktalı FFT ve yuva örnekleme
src/lib/server/guard.ts	Rol tabanlı erişim, operatör kapısı, rate limit

Stellar entegrasyonları ve protokoller

Teknoloji	Nerede kullanılıyor
Soroban SDK 27.0.6	Dört kontrat, wasm32v1-none, protokol 28. Üç depolama katmanı da kullanılıyor: instance yapılandırma, persistent ETTN kaydı (TTL maksimuma çekilir), temporary teklif kilidi (kendiliğinden düşer)
DeFindex	Hazine, kendi factory'leri üzerinden açılmış bir vault. Katkı vault payına dönüşüyor, ödeme payı yakıyor
Reflector · SEP-40	Kur beslemesi bu oracle arayüzüyle, yapılandırılabilir bir adresten okunuyor
SEP-1	Anchor keşfi. Tüm uç noktalar çalışma anında okunuyor
SEP-6	Programatik yatırma ve çekme, çift yönlü
SEP-10	Challenge kimlik doğrulama, imzadan önce doğrulanıyor
SEP-12	Müşteri kaydı
SEP-38	Kesin teklif — gösterilen ödeme, ödenen ödeme olsun diye
SEP-7	QR'daki ödeme URI'si; tonların taşıdığı isteği herhangi bir cüzdan okuyabilsin
SEP-53	Cüzdan girişi için imzalı mesajlar; spec'in kendi test vektörleriyle doğrulanıyor

Kullanılan teknoloji yığını

Rust	soroban-sdk 27.0.6	wasmp32v1-none	TypeScript 6	Next.js 15	App Router	React 19	@stellar/stellar-sdk 17
Stellar Wallets Kit 2.6	@simplewebauthn 14	fast-xml-parser	qrcode	Web Audio API	WebAuthn	Urbanist	
JetBrains Mono	Debian 13	systemd	Cloudflare Tunnel	tsx			

Fiyatlama · projenin kalbi

İskonto dört bileşenden oluşuyor, ikisi her çağrıda zincirden okunuyor. Her bileşen kaynağını da döndürüyor — yedeğe düşen bir sayı canlı diye sunulamıyor.

Bileşen	Kaynak	Canlı deploymentte
Fonlama getirisi	Hazine APY'si, vadeye ölçekli	fallback · 195 bps
Kur riski	TRY/USD beslemesinde gözlenen hareket	live · 723 bps (29 günlük pencerede 203 bps sapma, 201 bps bant)
Kredi primi	Parametre	120 bps
Platform ücreti	Parametre	50 bps
Toplam		1.088 bps · 89 günde %10,88 · yıllık ~%44,6

Kur primi varsayılan bir katsayı değil: oracle'dan 30 gerçek kapanış okunuyor, liranın o pencerede fiilen ne kadar değer kaybettiği ölçülüp vadeye projekte ediliyor, bandın yarısı oynaklık payı olarak ekleniyor, sonuç taban ve tavana kısıtılıyor.

Önemli tasarım kararları ve ödünleşmeler

Karar	Gerekçe ve ödünleşme
SEP-24 değil SEP-6	Programatik transfer, iskonto kırılımının bizim arayüzümüzde kalmasını sağlıyor — ve o kırılım ürünün kendisi. Anchor'ın barındırdığı bir SEP-24 akışı onu gösteremezdi. Ödünleşme: KYC ve banka adımlarını biz sürüyoruz.
Hazine adaptörün arkasında	Fatura kontratı dört fonksiyon biliyor (apy_bps, deposit, withdraw, total_assets), ardındakini bilmiyor. İki uygulama var: DeFindex vault'u ve düz USDC. Tek set_config ile değişiyor. Ödünleşme: bir katman dolaylılık ve teklif başına ek bir kontratlar-arası çağrı.
Kendi vault'umuz	DeFindex'in yayımlanmış testnet vault'u, anchor'ımızın ihraç ettiğiinden farklı bir USDC ile çalışıyor; ikisi birbirinin yerine geçmiyor. Ürünü vault'un etrafında yeniden tanımlamak yerine kendi USDC'mizle factory üzerinden vault açtık. Entegrasyon çift yönlü gerçek. Olmayan şey: bu varlık için strateji yok, yani vault parayı tutuyor ama kazanmıyor. Bilinçli takas: hiçbir şey raporlamayan gerçek bir entegrasyon, arkasında pozisyon olmayan bir sayıya yeğlenir.
Teklifler süresini kendi doluyor	Kilit temporary depolamaya quote_ttl TTL'ile yazılıyor; süpürme işi ya da kimsenin kontrol etmesi gereken bir zaman damgası yok. Pencere 24 saat: birkaç fonlayıcıdan dolan bir tura göre ölçüldü, SEP-38'in on dakikalık kur geçerliliğine göre değil.
Kaynak etiketleri	Her fiyat bileşeni Source döndürüyor. Ölçemediğinde adaptör bilerek hata veriyor ki fatura kontratı fallback etiketlesin — parametre bir sayının canlı rozetiyle gelmesindenense.

Teknik zorluklar ve çözümleri

Zorluk	Çözüm
Kontratlar arası yetkilendirme	Hazine, token'ı fatura kontratının bir kare derinliğinde taşıyor. <code>env.authorize_as_current_contract()</code> ile yalnız o alt çağrı, yalnız o tutar için yetkilendiriliyor.
DeFindex vault'u transfer_from değil transfer kullanıyor	İlk adaptör allowance veriyordu ve <code>Auth</code> , <code>InvalidAction</code> ile geri dönüyordu. Vault'un çekişini aynı <code>authorize_as_current_contract</code> kalıbıyla açıkça yetkilendirdik. Yatırma ve çekme testnet'te gerçek parayla doğrulandı.
Anchor transfer limitleri	Anchor tek transferde 3.000 ₺ üst sınır ve 50 ₺ alt sınır koyuyor. Dilimleyici iki kez kırıldı: açgözlü doldurma alt sınırın altında artık bırakıyordu, eşit bölme ise artığı son parçaya yığıp üst sınırı aşıyordu. Parçaları yukarı yuvarlayıp eksiği sona bırakan sürüm 1.823 farklı tutarda tarandı, hepsi geçiyor.
SEP-38 ile SEP-6 varlık adlandırması	SEP-38 <code>stellar:USDC:ISSUER</code> ve <code>iso4217:TRY</code> istiyor; SEP-6'nın exchange uçları ise çıplak USDC ama fiat için yine <code>iso4217:TRY</code> . Üç ayrı 400 hatasıyla bulundu, istemcide kalıcı olarak ayrıldı.
Token hatalarının affı	Alt kontratların hata kodları bizimkilerle çakışıyor. Hata adı önce tanı metninden çözülüyor, ancak sonra koda düşülüyor.
iOS'ta sesli ödeme	iPhone hiç sembol yakalamıyordu. İki sebep: <code>AudioContext.getUserMedia</code> 'dan sonra yaratılıyordu ve iOS kullanıcı hareketi iznini <code>await</code> üzerinden taşımadığı için <code>context.suspended</code> kalıyordu; ayrıca sabit eşik telefonun yükselttiği gürültü tabanına takılıyordu. Context artık ilk <code>await</code> 'ten önce yaratılıp resume ediliyor, eşik ise tonlar arası kovalardan ölçülen gürültü tabanına göre uyarlanıyor.
Next.js route handler yönetimi	Route handler'lar ayrı bundle'lanıyor; modül düzeyindeki durum paylaşılmıyor. Challenge deposu, rate limiter ve oturum sırrı <code>globalThis</code> üzerinde tutuluyor — bu yüzden dağıtım tek kalıcı süreç gerektiriyor.

Test

Komut	Kapsam
<code>npm run smoke</code>	Uçtan uca akış, testnet'e gerçek işlemler. Son adımda aynı ETTN'i tekrar kaydetmeyi dener ve kontrat reddeder
<code>npm run test:contracts</code>	22 kontrat testi
<code>npm run test:ubl</code>	Belge doğrulayıcı
<code>npm run test:tranche</code>	Anchor transfer dilimleyicisi, 1.823 tutar
<code>npm run test:sep53</code>	İmzalı mesajlar, spec'in kendi vektörleriyle
<code>npm run test:auth</code>	Giriş, saldırgan tarafından
<code>npm run test:chirp</code>	Sesli ödeme çerçevesi, 2.000 rastgele yük

Dürüst sınırlılıklar

README'de gömülü değil, kendi bölümünde duruyor. Jüri sormadan biz söylüyoruz.

KAPANMAMIŞ ÜÇ AÇIK

Kur riskini henüz kimse taşımıyor. repay() sabit face_usdc çekiyor, alıcı ise sabit lira borçlu. Doksan günde ikisi uyuşmayı bırakıyor ve kontrat farkı kimin soğurduğunu söylemiyor. Kur primi riski fiyatlıyor, atamıyor.

Fonlayıcının hakkının hukuki kabı yok. Kontrat temlik değil, ödeme üzerinde oransal katılım yaratıyor. Menkul kıymet mevzuatı açısından ne olduğu ülkeye göre değişen açık bir soru.

Uydurma fatura kontrollerimizden geçer. Yapıyı doğruluyoruz, varlığı değil. Kapı acknowledge() — faturada yazılı adres imzalamak zorunda. Durdurmadığı şey muvazaa; buna karşı bugünkü sürtünme anchor KYC'si, rücu ve whitelist eşiği, hiçbir kriptografik değil.

Ayrıca: imza yapısal olarak kontrol ediliyor. GİB sertifika zincirine karşı değil; banka bacağı sandbox; testnet beslemesini biz yayımlıyoruz; demo girişi anahtarı sunucuda tutuyor; **fonlama işlemleri her durumda sunucudaki anahtarla imzalanıyor** — yani telefonda Freightler gerekmiyor, ama bu aynı zamanda gerçek bir üründe değişmesi gereken bir şey.

4 · Sunum

Resmi Stellar Pro Hackathon sunum şablonu kullanılacak; yapısı bozulmayacak. Aşağıdaki metinler şablonun ilgili slaytlarına doğrudan yapıştırılabilir.

TEK CÜMLELİK KONUMLANDIRMA

Türkiye'nin işletme sermayesi, her yerden fonlanabilir. Alıcısı zincir üstünde onaylamış bir e-fatura, USDC tutan herkesin saniyeler içinde ve elli dolardan başlayarak fonlayabildiği bir enstrümana dönüşüyor.

PROBLEM

Türk KOBİ'si malı gönderiyor, maaşı ödüyor, parayı üç ay sonra alıyor. Bu açığı kapatan faktoring pazarı 2025'te 1,875 trilyon ₺ ve ~95.000 müşteri — talep kanıtlanmış. Bağlayıcı kısıt arz: faktoring sermayesi Türk bankalarının bilançosunda kilitli ve dışarıdaki sermayenin oraya ulaşacak altyapısı yok.

ÇÖZÜM

Alıcının zincir üstündeki onayı alacağı gerçek kılıyor. İskonto dört bileşenden hesaplanıyor, ikisi her çağrıda zincirden okunuyor ve her biri kaynağını söylüyor. Sermaye DeFindex vault'unda tur dolarken bekliyor, ödeme SEP-6 ile lira olarak bankaya iniyor, vadede kontrat fonlayıcılara oransal dağıtıyor.

"NEDEN BLOCKCHAIN" SORUSUNA CEVAP

Factoringdeki tekillik kontrolünü bir veritabanı da yapar — Türkiye'de KKB zaten yapıyor. Zincirin yaptığı üç şey var: **(1)** fonlayıcı kitlesini açıyor — faktoring şirketinin tavanı bilançosudur, burada USDC tutan herkes elli dolarla fonlayabiliyor; **(2)** fiyat bize sorulmadan doğrulanabiliyor, fonlayıcı quote() 'u kendi çağırıyor; **(3)** vadede ödeyen biz değiliz, repay() biz batsak da çalışıyor. UBL ayrıştırma, KYC ve banka bacağı klasik yazılım — oraya zincir sokmadık.

DEMO AKIŞI · 3 DAKİKA

- 1 · Fatura yükle — ETTN zincire yazılıyor, aynı ETTN'li ikinci belge reddediliyor
- 2 · Alıcı onaylıyor — yalnız faturadaki adres çağırabiliyor
- 3 · Teklif — dört bileşen, kur Live, 29 günlük pencere ve sapma ekranda
- 4 · Fonlama — katkı DeFindex vault'una giriyor, vault payı alınıyor
- 5 · **Sesle ödeme** — laptop tonları çalıyor, telefon QR ile /Listen'a girip duyuyor, CRC doğrulanıyor, telefonda fonluyor
- 6 · Anchor — SEP izi istek istek görünüyor, TL banka hesabına iniyor
- 7 · Kapanış — alıcı ödüyor, oransal dağıtım; ya da temerrüt şelalesi

Rekabet konumu · SCF verisi

557 fonlanmış SCF projesi, toplam 55,1 milyon dolar. Kategori yoğunluğu:

Kategori	Fonlanmış proje	Dağıtılan	Turlar
Remittance / kur dönüşümü	39	\$4,81M	2'den 43'e, kesintisiz
Fatura / alacak finansmanı	4	\$553k	16 · 26–29 · 37 · 37

Alan doğrulanmış ama kalabalıklaşmamış; iki proje aynı turda (37) fonlanmış, yani SCF'in yeni ilgi alanı. Dördü de — Airswift, BorderDollar, Rivool Finance, Indentura — devlet tarafından verilen bir kimliğe bağlanmıyor, fiyat bileşenlerini kaynağıyla

etiketlemiyor ve çift yönlü yerel para kanalı taşıyor.

Ekip ve bileşen sahipliği

Kişi	Üstlendiği
Berk Çiçek	Kontratlar, UBL doğrulayıcı, README
Can Sarıhan	Anchor entegrasyonu, kimlik, API katmanı, panel ekranları

Hackathondan sonra

- Kur riskinin taşıyıcısını modelle: ya alıcı lira cinsinden yükümlü kalıp platform hedge eder, ya da fonlayıcının alacağı liraya endekslenir
- GİB doğrulaması — belge hash'i zaten zincirde, doğrulama sonradan eklenebilir
- VKN ↔ adres bağı, muvazaayı kriptografik olarak da zorlaştırmak için
- Getiri üreten bir strateji: bu varlık için bir DeFindex stratejisi ya da likiditesi olan bir USDC'ye geçiş
- Soroban akıllı hesabı ile passkey imzasını zincire taşımak (secp256r1)
- Fatura listelemesi için indeksleyici; sıralı tarama demo defteri için doğru, gerçeği için değil

BAĞLANTILAR

Canlı uygulama · payper.live

Depo · github.com/cansarihan/payper

Fatura kontratı · stellar.expert/explorer/testnet/contract/CCKQOROL...OYCNB

Telefon dinleyicisi · payper.live/listen